Energía Solar y Redes Inteligentes en el Campus Universitario

INTEGRANTES:
Laura Méndez
Carlos Ruiz

PRESENTADO A:
Ing. Patricia Rojas

Documento de prueba para el Sistema Experto PDF
2026

1. Introducción

Este documento describe un proyecto ficticio que combina energía solar con una red de datos inteligente en un campus universitario. El objetivo principal es reducir el consumo eléctrico del bloque B en un 30 % durante el primer año.

La energía solar fotovoltaica convierte la luz del sol en electricidad mediante paneles compuestos por celdas de silicio. Cada panel instalado en el proyecto tiene una potencia de 450 vatios y una vida útil estimada de 25 años.

Para supervisar la producción de energía se instaló una red de sensores conectados al laboratorio de redes. En esa red, el protocolo DHCP asigna direcciones IP automáticamente a cada sensor, de modo que no es necesario configurarlos uno por uno.

El proyecto fue propuesto por el semillero de investigación Girasol y cuenta con el apoyo de la facultad de ingeniería.

2. Instalación de los paneles

Los paneles se ubicaron en el techo de las edificaciones, orientados hacia el sol para aprovechar al máximo la radiación. La Figura 1 muestra el modelo de vivienda usado como referencia para el diseño.

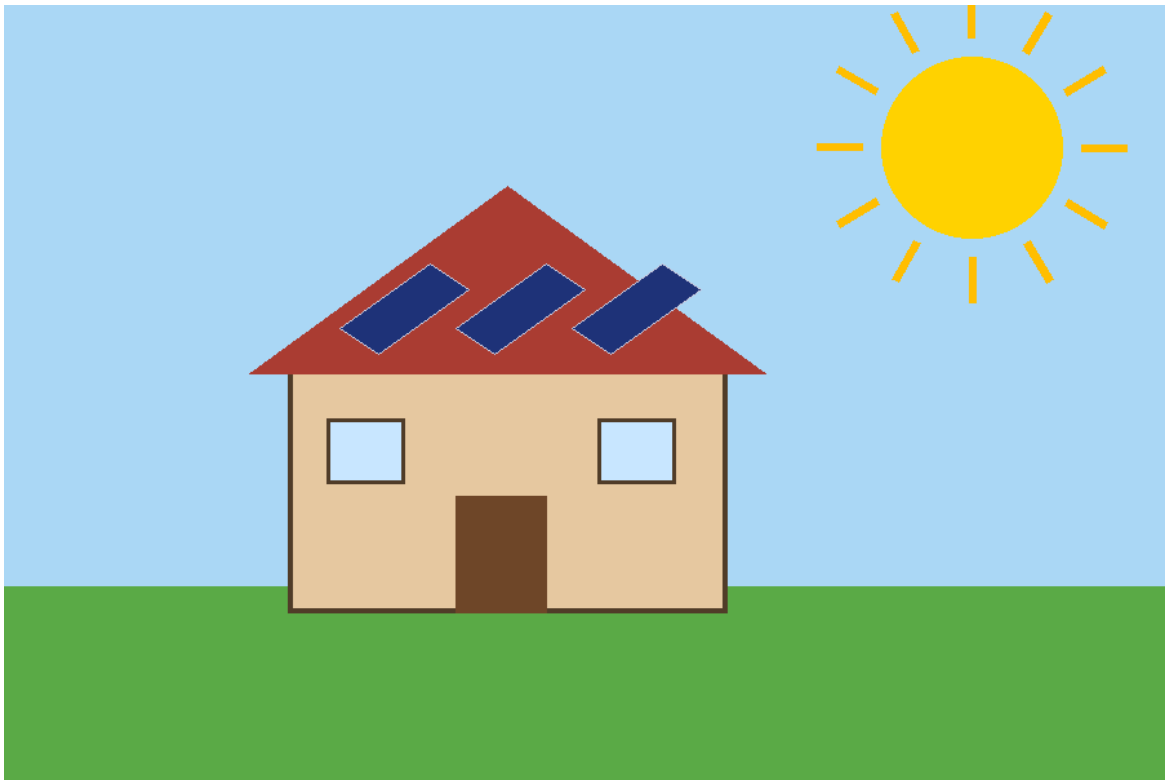


Figura 1. Casa de referencia con paneles solares en el techo.

Antes de la instalación se revisó la estructura del techo y se calculó la inclinación ideal, que en esta región es de 10 grados.

3. Resultados de producción

Durante el primer semestre se registró la energía generada cada mes. El mes con mayor producción fue junio, con 520 kWh.

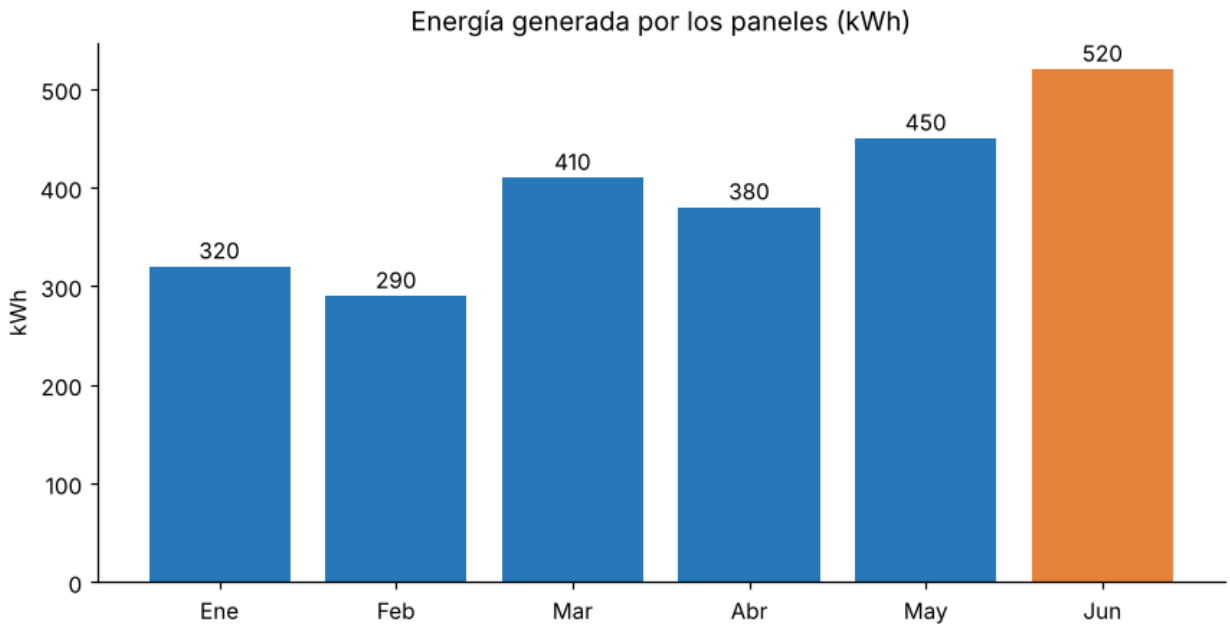


Figura 2. Energía generada por mes.

La producción aumentó a partir de marzo, cuando comenzó la temporada seca. En total se generaron 2.370 kWh en seis meses.

4. Red de monitoreo

Los datos de los sensores viajan por la red del laboratorio hasta un servidor central. La Figura 3 muestra la topología completa.

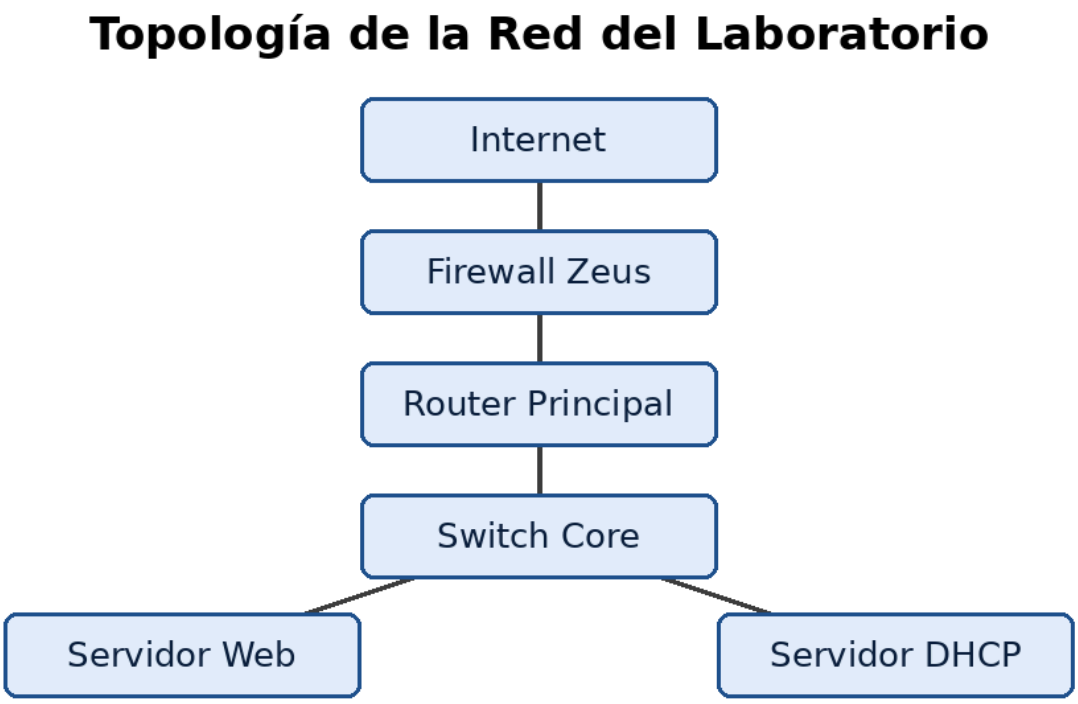


Figura 3. Topología de la red.

Todos los equipos se protegen con un cortafuegos en la entrada de la red y las direcciones se reparten por el servidor dedicado.

5. Movilidad eléctrica

Como segunda fase se propone instalar una estación de carga para vehículos eléctricos alimentada por los paneles. La Figura 4 representa el tipo de vehículo que podría usar la estación.

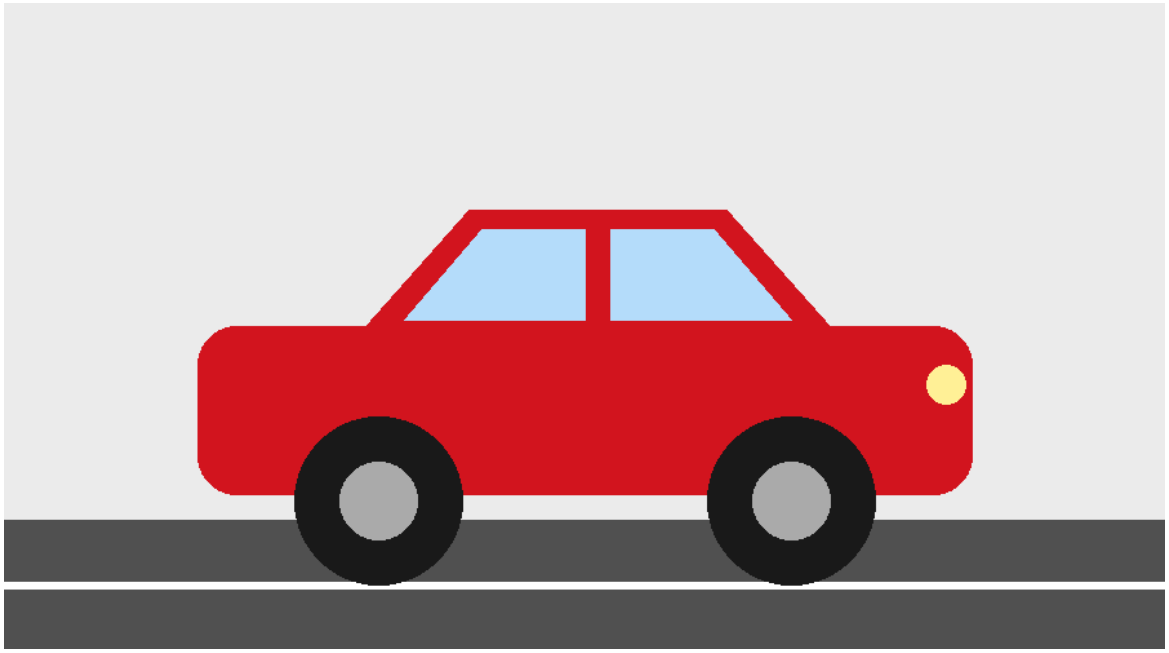


Figura 4. Vehículo de referencia.

La estación podría cargar dos vehículos al mismo tiempo durante las horas de mayor radiación solar.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 3 de octubre de 2026

Asistentes: Laura Méndez, Carlos Ruiz y Andrés Gómez

1. Se aprobó la compra de 12 paneles solares para el bloque B.

2. La reunión final será el 15 de noviembre en el aula 302.

3. El presupuesto aprobado es de 18 millones de pesos.

Firma: _____

Coordinadora del proyecto

6. Conclusiones

El proyecto demuestra que la energía solar es una alternativa viable para el campus. La red de monitoreo permite conocer en tiempo real cuánta energía se produce y detectar fallas a tiempo.

Como recomendación, se sugiere ampliar la instalación al bloque C y capacitar a los estudiantes en el mantenimiento de los paneles.

Palabra clave de verificación: mariposa azul.